



Resolución Ayudantía 13

Álgebra Lineal

Ayudante: José Antonio Rojas Cancino – jrojaa@uc.cl

Solucionario

Problema 1

Determine el ángulo φ de la rotación, donde $-\pi < \varphi < \pi$, así como el factor de escalamiento r de la acción de la matriz $\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$ sobre $\mathbb{R}^2$

Solución:

Para determinar el ángulo φ , recordemos que una matriz de la manera $C = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$, se puede escribir como:

$$C = r \begin{bmatrix} a/r & -b/r \\ b/r & a/r \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} \begin{cases} \sin \phi = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \\ \cos \phi = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \end{cases}$$

Tenemos que $b = -2$ y $a = 0$, por lo que se tiene $\cos(\varphi) = 0$ y $\sin(\varphi) = -1$. Con ésto, dentro del intervalo que nos dan, se debe tener que $\varphi = \frac{-\pi}{2}$. Además, se debe cumplir que $r = 2$ para que se obtenga la matriz original.

Problema 2

Encuentre una matriz P invertible, y una matriz C de la forma $\begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$ tal que

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = PCP^{-1}$$

Solución:

Para obtener la matriz P y la matriz C , debemos primero buscar el polinomio característico de la matriz:

$$(1 - \lambda)(3 - \lambda) + 2 = 0$$

$$5 - 4\lambda + \lambda^2 = 0$$

$$(\lambda - 2)^2 + 1 = 0$$

$$(\lambda - 2)^2 = -1$$

$$\lambda - 2 = \pm i$$

$$\lambda = 2 \pm i$$

Tomamos el valor propio $\lambda = 2 - i$, donde se tiene que $a = 2$ y $b = 1$. Ahora, busquemos los vectores propios del valor propio:

$$\begin{bmatrix} -1+i & -2 \\ 1 & 1+i \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -1+i & -2 \\ -1+i & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -1+i & -2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \left\{ \begin{array}{l} (-1+i)x_1 - 2x_2 = 0 \\ \frac{(-1+i)}{2}x_1 = x_2 \end{array} \right.$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \frac{(-1+i)}{2}x_1 \end{pmatrix} = x_1 \left(\begin{pmatrix} 1 \\ \frac{-1}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} i \right)$$

Con esto, tenemos que la parte real del vector propio es $\begin{pmatrix} 1 \\ \frac{-1}{2} \end{pmatrix}$ y la parte compleja del vector propio es $\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$. Con esto, ya tenemos todo para armar la matriz P y la matriz C , las cuales serán:

$$C = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Problema 3

Haga lo mismo que en el ejercicio 1, pero ahora con la matriz $\begin{bmatrix} -\sqrt{3} & 1 \\ -1 & -\sqrt{3} \end{bmatrix}$

Solución:

Nuevamente, debemos ocupar la misma fórmula que teníamos anteriormente, la cual nos permite describir C con respecto a su ángulo y factor de escalonamiento:

$$C = r \begin{bmatrix} a/r & -b/r \\ b/r & a/r \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} \begin{cases} \sin \phi = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \\ \cos \phi = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \end{cases}$$

Se tiene que $a = -\sqrt{3}$ y $b = -1$. Con esto, se obtiene que $\sin(\phi) = -\frac{1}{2}$ y $\cos(\phi) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. Por lo tanto, se debe cumplir que $\phi = -\frac{5\pi}{6}$, y se debe tener como factor de escalonamiento $r = 2$

Problema 4

Haga lo mismo que en el ejercicio 2, pero ahora con la matriz $\begin{bmatrix} 3 & -3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

Solución:

Nuevamente, debemos sacar los valores propios de la matriz, ocupando el polinomio característico:

$$(3 - \lambda)(1 - \lambda) + 3 = 0$$

$$3 - 4\lambda + \lambda^2 + 3 = 0$$

$$(\lambda - 2)^2 = -2$$

$$\lambda - 2 = \pm 2i$$

$$\lambda = 2 \pm 2i$$

Nuevamente, escogemos el valor propio $\lambda = 2 - 2i$, donde se tiene que $a = 2$ y $b = 2$. Ahora, busquemos los vectores propios asociados al valor propio:

$$\begin{bmatrix} 1 + 2i & -3 \\ 1 & -1 + 2i \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 + 2i & -3 \\ 1 + 2i & -3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 + 2i & -3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \left\{ \begin{array}{l} (1 + 2i)x_1 - 3x_2 = 0 \\ \frac{(1+2i)}{3}x_1 = x_2 \end{array} \right.$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \frac{(1+2i)}{3}x_1 \end{pmatrix} = x_1 \left(\begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix} i \right)$$

Con esto, tenemos que la parte real del vector propio es $\begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$ y la parte compleja del vector propio es $\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}$. Con esto, ya tenemos todo para armar la matriz P y la matriz C , las cuales serán:

$$C = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

Problema 5

¿Qué significa desde un punto de vista geométrico que una matriz A de 2×2 se pueda escribir como $A = PCP^{-1}$, donde P es invertible y C es de la forma $\begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$? Piense en la acción de la matriz de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$.

Solución:

Desde un punto de vista geométrico, nosotros sabemos que C , al poder escribirse así, se va a poder escribir como una matriz de rotación y escalamiento.

Además, nosotros sabemos que cuando teníamos una matriz de la forma $A = PDP^{-1}$, la matriz D era la $\mathcal{B}$ -matriz de la transformación A . Entonces, la transformación de A también se podía obtener cuando uno "bajaba" con P^{-1} a otra base, luego se transformaba con D , y luego "subía" a la base estándar con P .

Sumado estas dos cosas, nosotros tenemos entonces que A tiene intrínsecamente una rotación, determinada por C , pero escondida detrás de un cambio de base dictado por P . Al estar dentro de un cambio de base, se pueden alterar las dimensiones de rotación/traslación dependiendo del vector, pero lo que se puede decir es que transformación $T : x \rightarrow Ax$ tiene algún tipo de rotación y escalamiento intrínseco.

Incluso, con todo lo que se cumple, van a existir planos dentro de $\mathbb{R}^2$ (los cuales tienen coordenadas con respecto a los vectores de P) donde la transformación A actúa como una rotación (con posible combinación con escalamiento).